

EXAMEN

EXERCICE 1 (7 POINTS)

Soit un langage de programmation qui possède les types suivants :

int : représente les entiers en complément à 2 sur 1 octet

float : représente les réels en IEEE754 simple précision sur 4 octets

Le programme suivant est écrit avec le langage précédent

1- Donner les représentations internes (en binaire) des variables A, B, X, Y, Z ?

Abréger ces représentations en Hexadécimal ?

2- Est-ce que le résultat de l'opération ($C = -A + B$) est correct ? Pourquoi ?

Proposer une solution au problème ?

```
int A,B,C ;
float X,Y,Z ;
{
  A = 106 ;
  B = - 64 ;
  X = 106,75 ;
  Y = - 0.03125 ;
  Z = A / B ;
  C = - A + B ;
}
```

EXERCICE 2 (2 POINTS)

Démontrer les deux lois de Morgan en utilisant les théorèmes de l'algèbre de Boole

$$1) \overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$$

$$2) \overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

EXERCICE 3 (3 POINTS)

En utilisant les lois de Morgan, démontrer les égalités suivantes :

$$1) \overline{A} + \overline{D} + (B + AD) + (C + D) = 1$$

$$2) \overline{A.B} + C + (\overline{A} + B)\overline{C} = 1$$

$$3) AB + BC + \overline{A}B\overline{C} = B$$

EXERCICE 4 (8 POINTS)

Pour suivre les matches de la coupe du monde 2010, un étudiant en 1 année LMD math et informatique a développé un circuit qui décrypte 3 chaînes numériques (chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3) en fonction d'un code Binaire composé de 4 bits

A B C D selon les conditions suivantes :

- La chaîne 1 est décryptée si le code entré en binaire forme en décimal un nombre pair, sinon elle reste cryptée
- La chaîne 2 est décryptée si le code entré en binaire forme en décimal un nombre impair, sinon elle reste cryptée
- La chaîne 3 est décryptée si le code entré en binaire forme en décimal un nombre divisible par 3 et qui n'appartient pas à l'ensemble $\notin \{6, 9\}$, sinon elle reste cryptée



On considère A B C D des variables d'entrée et ch1, ch2, ch3 trois fonctions de sorties

1- Tracer la table de vérité du système ?

2- Donner les fonctions de sorties ch1, ch2, ch3 sous formes numériques disjonctives ?

3- Simplifier ch1, ch2, ch3 ?

4- Tracer le logigramme du circuit (ch1, ch2, ch3) ?